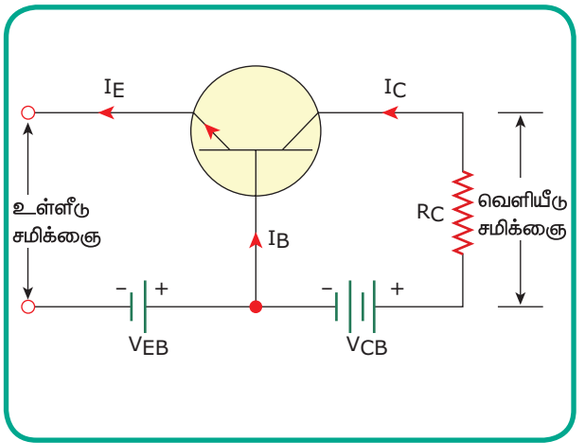
1. பொது அடிவாய் கட்டமைப்பு (Common base configuration)
2. பொது உமிழ்ப்பான் கட்டமைப்பு(Common emitter configuration)
3. பொது ஏற்பான் கட்டமைப்பு (Common collector configuration)

5.9.1 பொது அடிவாய் கட்டமைப்பு (Common base configuration)

படம் 5.13 பொது அடிவாய் கட்டமைப்பைக் காட்டுகிறது. இதில் அடிவாய் முனையானது உள்ளீட்டிற்கும், வெளியீட்டிற்கும், பொது முனையாக இணைக்கப்பட்டுத் தரையிடப்படுகிறது.

இவ்வகை இணைப்பு முறையை தரையிடப்பட்ட அடிவாய் கட்டமைப்பு என்றும் கூறலாம். உமிழ்ப்பான் மற்றும் அடிவாய் முனைகளுக்கு இடையில் உள்ளீடு கொடுக்கப்படுகிறது. ஏற்பான் மற்றும் அடிவாய் முனைகளுக்கு இடையில் வெளியீடு எடுக்கப்படுகிறது.

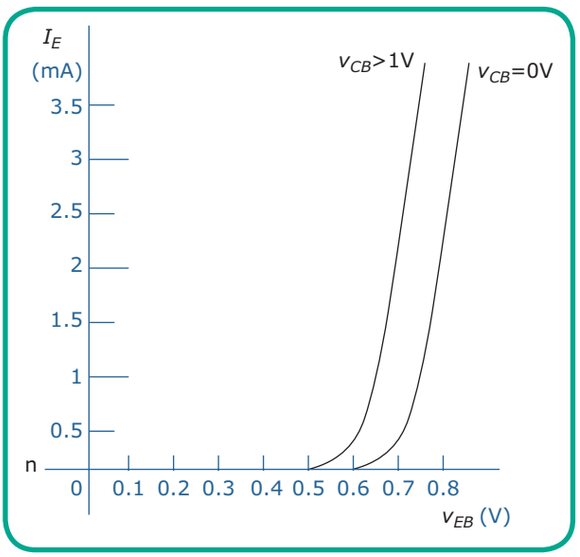


படம் 5.13 பொது அடிவாய் கட்டமைப்பு

உள்ளீட்டு குணநலன்கள் (Input Characteristics)

உள்ளீட்டு குணநலன்கள் என்பது வெளியீடு மின்னழுத்தத்தை மாறிலியாக வைத்துக்கொண்டு, உள்ளீட்டு மின்னழுத்தத்திற்கும், உள்ளீட்டு மின்னோட்டத்திற்கும் இடையே வரையப்படும் ஒரு குணநல வரைப்படமாகும்.

உள்ளீட்டு குணநலன்களைக் கண்டறிய, ஏற்பான் அடிவாய் மின்னழுத்தத்தை (V_{CB}) மாறிலியாக வைத்துக்கொண்டு, உமிழ்ப்பான் அடிவாய் மின்னழுத்தத்தை (V_{EB}) அதிகரிப்பதன் மூலம் உழிப்பான் மின்னோட்டத்தை (I_E) சுழியிலிருந்து அதிகரிக்க வேண்டும். இச்செயல் உயர்நிலை மதிப்பான ஏற்பான் அடிவாய் மின்னழுத்தம் (V_{CB}) வரை திருப்பிச் செய்தல் வேண்டும். படம் 5.14 உள்ளீடு குணநலன்களைக் காட்டுகிறது.

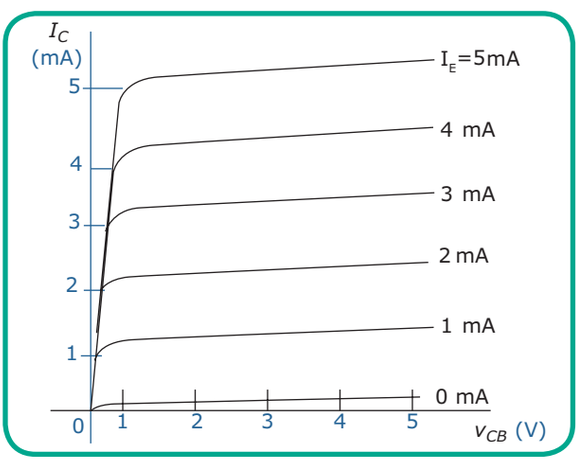


படம் 5.14 உள்ளீட்டு குணநலன்கள்

வரைபடத்தில் காட்டியுள்ள வளைவானது உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டத்திற்கும் (I_E) உமிழ்ப்பான் அடிவாய் மின்னழுத்தத்திற்கும் (V_{EB}) வரையப்படுகிறது.

வெளியீட்டு குணநலன்கள் (Output Characteristics)

பொது அடிவாய் வெளியீடு குணநலன்களைக் கண்டறிய உள்ளீடு மின்னோட்டமான I_E-யை வெவ்வேறு அளவுகளில் நிலையாக வைத்துக் கொண்டு, வெளியீட்டு மின்னழுத்தமான V_{CE}-ஐ பொறுத்து மாறுபடுகின்ற வெளியீட்டு மின்னோட்டம் I_C-யின் அளவினைக் கணக்கிட வேண்டும். படம் 5.15 வெளியீட்டு குணநலன்களைக் காண்பிக்கிறது.



படம் 5.15 வெளியீட்டு குணநலன்கள்

மின்னோட்டப் பெருக்கக் காரணி (Current Amplification factor)

பொது அடிவாய் சுற்றில் ஏற்பான்-உமிழ்ப்பான் மின்னழுத்தம் V_{CE} மாறாத நிலையில் இருக்கும் போது ஏற்பான் மின்னோட்டத்தின் மாறுதலுக்கும் (ΔI_C)

EE_Tamil_Chapter05.indd 103 11/10/2020 1:04:25 PM